Modul 1: Konsep Dasar Basis Data & Instalasi DBMS

1.1 TAHAP PELAKSANAAN

No.	Tahap	Kegiatan	Waktu
1	Tutorial & Pre-Test	Pengantar konsep RDBMS, Laragon, Database Client (GUI) & soal Pre-Test.	60 menit
2	Persiapan Praktikum	Penentuan kelompok topik PjBL SDGs Transportasi & pembagian jenis DBMS.	40 menit
3	Pelaksanaan Praktikum	Instalasi Laragon, aktivasi MySQL/PostgreSQL, & setup GUI (DBeaver/HeidiSQL).	150 menit
4	Presentasi Praktikum	Demo koneksi server basis data dengan *user non-root* kepada dosen.	40 menit
5	Pelaporan Lembar Kerja	Pengisian *worksheet* digital & laporan inisiasi *database* proyek.	50 menit

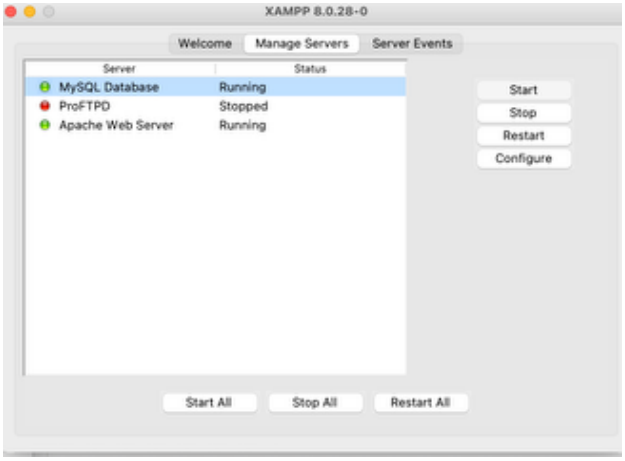
1.2 SOAL PRE-TEST

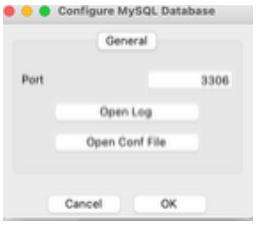
No.	Pertanyaan	Bobot
1.	Jelaskan perbedaan mendasar antara *Database Server* (seperti MySQL/PostgreSQL) dengan *Database Client/GUI* (seperti DBeaver/HeidiSQL)!	30
2.	Apa fungsi utama dari Laragon dalam pengembangan perangkat lunak pada basis data lokal?	40
3.	Mengapa sebuah aplikasi/sistem disarankan tidak menggunakan akun `root` (atau *default superuser*) saat melakukan koneksi ke dalam basis data?	30

1.3 TUGAS / UNJUK KERJA (PRAKTIKUM)

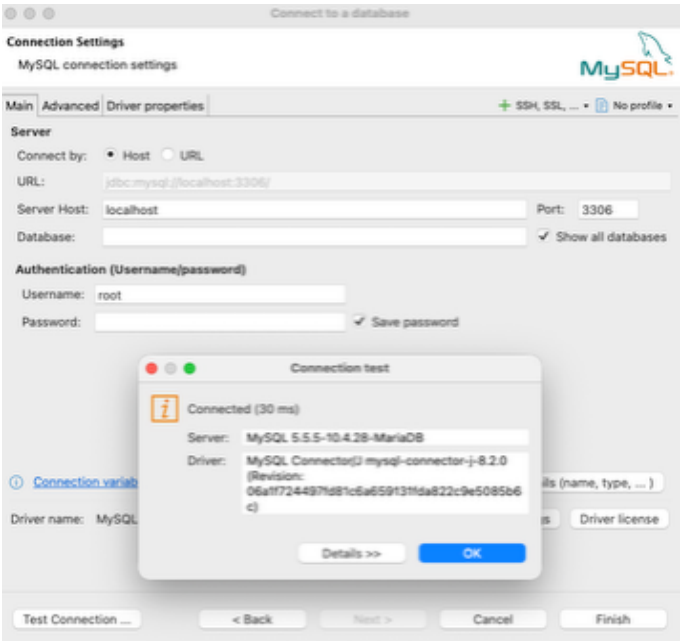
No.	Tugas / Unjuk Kerja	Skor
1	**Verifikasi Server:** Tunjukkan Control Panel XAMPP atau Laragon dengan indikator *service database* (MySQL / PostgreSQL) berjalan tanpa *error* bentrok *port* (misal: port 3306/5432 aktif).	20
2	**Koneksi Awal & GUI:** Tunjukkan aplikasi DBeaver atau HeidiSQL atau phpMyAdmin berhasil terkoneksi ke *localhost* menggunakan kredensial *default* (root/postgres).	20
3	**Pembuatan Objek & Hak Akses:** Tunjukkan keberhasilan eksekusi pembuatan *database* baru bernama `sdg_transport_db` dan *user* baru bernama `sdg_admin` yang diberi *Full Privileges*.	30
4	**Verifikasi Keamanan:** Tunjukkan koneksi profil baru di aplikasi GUI yang berhasil masuk ke *database* `sdg_transport_db` murni menggunakan *user* `sdg_admin` (Verifikasi terpisahnya akses root).	30
TOTAL		**100**

1. Verifikasi Server

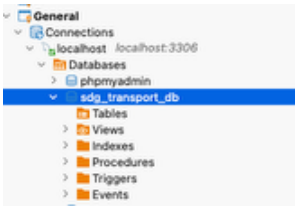


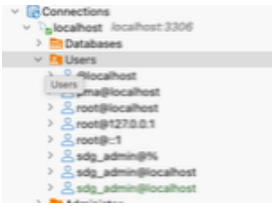


2. Koneksi Awal & GUI

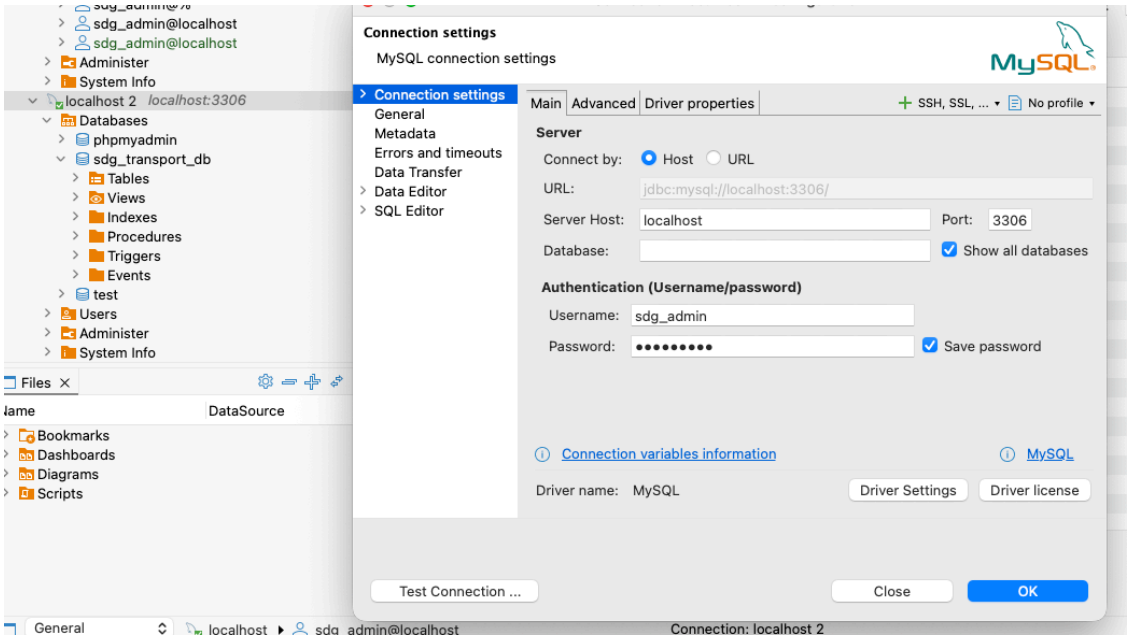


3. Pembuatan Objek & Hak Akses





4. Verifikasi Keamanan



1.4 LEMBAR KERJA (POST-TEST)

No.	Instruksi / Pertanyaan Post-Test	Bobot
1	Tuliskan Judul Proyek PjBL SDGs Transportasi kelompok Anda (Jelaskan permasalahan yang diangkat, target pengguna, dan minimal 3 entitas data utama yang akan disimpan).	25
2	Lampirkan 1 *Screenshot Full-Screen* yang memuat tampilan Laragon berjalan (kiri/bawah) dan GUI Database DBeaver/HeidiSQL yang menunjukkan koneksi `sdg_admin` ke `sdg_transport_db` beserta panel *Object Explorer*-nya (kanan).	35
3	Jelaskan langkah apa yang akan Anda lakukan di Laragon jika saat menekan "Start All", *service* MySQL gagal berjalan dengan peringatan *"Port 3306 is already in use"*!	20
4	Jelaskan minimal 2 keuntungan menggunakan *Universal Database Tool* seperti DBeaver dibandingkan menggunakan *Command Line Interface* (CLI) murni untuk manajemen data sehari-hari.	20

1.5 SKEMA PENILAIAN

Bentuk Assessment	Bobot	Skor (0-100)	Nilai Akhir	Instrumen Penilaian
Pre-Test	15%			Rubrik Pre-Test
Unjuk Kerja	60%			Rubrik Unjuk Kerja
Lembar Kerja	25%			Rubrik Lembar Kerja
TOTAL NILAI	**100%**			

1.6 DAFTAR PUSTAKA

DBeaver. 2026. *DBeaver Community Documentation*. Diakses dari https://dbeaver.com/docs/wiki/

Laragon. 2026. *Laragon Documentation: Portable, isolated, fast & powerful universal development environment*. Diakses dari https://laragon.org/docs/

MySQL. 2026. *MySQL 8.0 Reference Manual: Account Management*. Diakses dari https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

PostgreSQL. 2026. *PostgreSQL Documentation: Managing Databases and Roles*. Diakses dari https://www.postgresql.org/docs/